

МИНОБНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. Шухова»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика

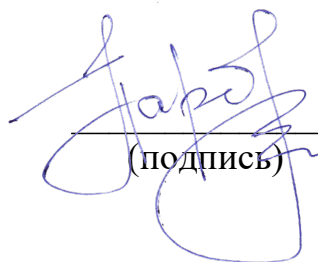
студент Алексеенко Андрей Евгеньевич
группы ПВ-233
направления/специальности 09.03.04 Программная инженерия

Место прохождения практики, юридический адрес: ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Эксперт Чойс СиАйЭс",
г. Белгород, ул. Щорса, д. 37Г, помещ. 2 офис 534

Дата начала практики «22» июня 2026 г.

Дата окончания практики «19» июля 2026 г.

Руководитель практики от организации
занимаемая должность: Генеральный директор Нарожний А.В.

 / Нарожний А.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

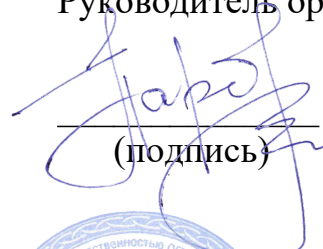
Руководитель практики от кафедры
уч. степень, занимаемая должность: Доцент Хлопов А.М.

_____ / Хлопов А.М.
(подпись) (Ф.И.О.)

Отметки о прохождении практики

Прибыл на практику «22» июня 2026 г.

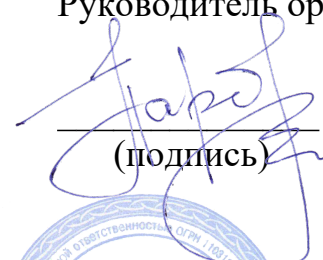
Руководитель организации / Руководитель практики от организации

 / Нарожный А.В
(подпись) (Ф.И.О.)



Выбыл с практики «19» июля 2026 г.

Руководитель организации / Руководитель практики от организации

 / Нарожный А.В
(подпись) (Ф.И.О.)



I. Индивидуальное задание

Индивидуальное задание включает в себя следующие этапы:

1) Анализ предметной области и определение требований к системе. Проведён анализ бизнес-процессов управления корпоративным контентом для цифровых информационных панелей. Выявлены ключевые потребности HR-отдела в автоматизации публикации объявлений, поздравлений и производственных показателей. Определены функциональные требования к администрированию контента, разграничению прав доступа и механизмам синхронизации данных между серверной частью и клиентскими устройствами. Исследованы методы интеграции с внешними источниками данных на основе форматов CSV и JSON для обеспечения гибкости при обновлении справочной информации.

2) Проектирование структуры хранения данных. Разработана реляционная модель базы данных в СУБД SQLite с последующей возможностью миграции на PostgreSQL. Спроектированы сущности для хранения слайдов, пользователей, экранов и метаданных о сотрудниках. Реализован механизм миграций с использованием Alembic для обеспечения версионности схемы данных. Обеспечена целостность ссылок и предусмотрены механизмы кэширования актуальных наборов слайдов на стороне клиента для автономной работы экранов при потере сетевого соединения.

3) Реализация серверной логики приложения. Разработан бэкенд-компонент системы на базе фреймворка FastAPI. Реализованы асинхронные обработчики HTTP-запросов для выполнения CRUD-операций со слайдами и экранами. Настроена система авторизации на основе JWT-токенов с хешированием паролей через bcrypt. Разработаны модули для автоматического обновления производственных показателей из CSV-файлов и генерации уведомлений о предстоящих днях рождения сотрудников. Интегрирован протокол WebSocket для передачи событий об изменении контента в режиме реального времени, обеспечивающий мгновенную синхронизацию всех подключённых экранов без необходимости перезагрузки страницы.

4) Создание пользовательского интерфейса для администрирования. Разработана веб-панель управления на основе HTML, CSS и JavaScript. Реализован интуитивно понятный интерфейс для создания и редактирования слайдов четырёх типов: текстовые объявления, поздравления, изображения и производственные показатели. Добавлен функционал визуального редактора для настройки слайдов и загрузки изображений. Спроектирован виджет-уведомитель о днях рождения, отображающий список сотрудников с актуальными датами и позволяющий HR-специалисту инициировать создание слайда-поздравления в один клик. Реализован модуль управления экранами с генерацией уникальных трёхзначных кодов доступа для упрощения процесса подключения новых устройств.

Руководитель практики от кафедры

_____ / Хлопов А.М.
(подпись) (Ф.И.О.)

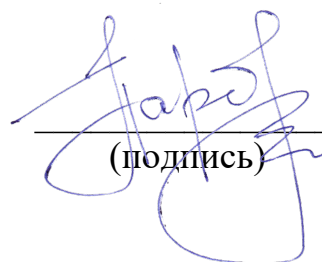
Практикант

_____ / Алексеев А.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

II. График прохождения практики

№ п/п	Наименование подразделения, где проходит практика	Сроки	Виды работ
1	Отдел управления и развития инфраструктуры	22.06.2026 - 24.06.2026	Изучение технического задания на разработку системы цифровых информационных панелей.
2	Отдел управления и развития инфраструктуры	25.06.2026 - 30.06.2026	Проектирование архитектуры системы на базе FastAPI. Разработка схемы базы данных.
3	Отдел управления и развития инфраструктуры	01.07.2026 - 06.07.2026	Разработка CRUD-операций для управления слайдами. Создание модуля авторизации на основе JWT-токенов.
4	Отдел управления и развития инфраструктуры	07.07.2026 - 10.07.2026	Разработка WebSocket-соединения для мгновенной синхронизации контента между сервером и экранами.
5	Отдел управления и развития инфраструктуры	11.07.2026 - 14.07.2026	Разработка интерфейса администрирования. Реализация экрана-плеера с циклическим показом слайдов и механизмом кэширования.
6	Отдел управления и развития инфраструктуры	15.07.2026 - 17.07.2026	Разработка модуля загрузки изображений. Реализация панели управления экранами с генерацией уникальных кодов доступа.
7	Отдел управления и развития инфраструктуры	18.07.2026 - 19.07.2026	Комплексное тестирование системы на нескольких экранах. Презентация реализованного продукта руководству практики.

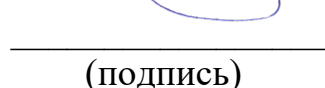
Руководитель практики от организации



(подпись)

/ Нарожный А.В.
(Ф.И.О.)

Руководитель практики от кафедры



(подпись)

/ Хлопов А.М.
(Ф.И.О.)

Алексеевко Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О. студента)

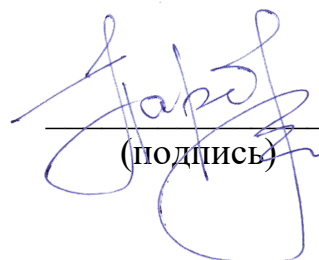
Студент направления «Программная инженерия» группы ПВ-233 Алексеевко А.Е. проходил производственно-технологическую практику в период с 22.06.2026 по 19.07.2026 года на базе ООО "Эксперт Чойс СиАйЭс".

За время прохождения практики студент выполнил комплекс работ по проектированию и программной реализации распределённой системы управления корпоративным контентом для цифровых информационных панелей. В рамках индивидуального задания Андрей провёл детальный анализ бизнес-процессов HR-отдела по информированию сотрудников, исследовал архитектурные подходы к построению систем реального времени, а также применил на практике механизмы WebSocket-взаимодействия и спецификации REST API для управления контентом.

Студентом была успешно спроектирована реляционная модель базы данных, включающая механизмы обеспечения целостности данных. Особое внимание в работе было уделено программной реализации серверной части на базе фреймворка FastAPI: разработаны асинхронные сервисы для управления жизненным циклом слайдов, реализованы алгоритмы ротации контента и механизмы автоматического обновления производственных показателей из CSV-файлов, а также обеспечена интеграция с WebSocket-клиентами на подключаемых экранах для мгновенной синхронизации контента. Была спроектирована административная панель на базе HTML, CSS и JavaScript, позволяющая в режиме реального времени создавать и удалять слайды, управлять подключёнными экранами через генерацию уникальных кодов доступа, а также осуществлять мониторинг актуальности отображаемой информации.

За время практики Андрей продемонстрировал дисциплинированность, умение работать с технической документацией и ответственный подход к реализации бизнес-логики. Все задачи, поставленные в индивидуальном задании, выполнены в полном объёме и в установленные сроки.

Руководитель практики от организации



(подпись)

/ Нарожный А.В.
(Ф.И.О.)

Алексеевко Андрей Евгеньевич

(Ф.И.О. студента)

В рамках производственно-технологической практики студент Алексеевко А.Е. выполнил анализ предметной области автоматизации управления корпоративным контентом для цифровых информационных панелей, спроектировал и реализовал программный модуль управления слайдами и экранами, а также подготовил отчёт. Отчёт оформлен в соответствии с требованиями; технические и архитектурные решения поставленных задач отражены в отчёте в достаточно полной мере. Подготовленный материал позволяет в полной мере оценить высокий уровень проделанной работы.

Оценка _____

Руководитель практики от кафедры

_____ / Хлопов А.М.
(подпись) (Ф.И.О.)

V. Примечания

[illegible]